

CAPECL

Groupe C : Geckoquins

RAPPORT D'ÉTUDE DE LA CONCENTRATION EN GAZ DANS L'ATMOSPHÈRE

Variations de la température et de la concentration des GES en fonction de l'altitude

Création d'un code python utilisable par les autres groupes

Dans ce rapport, on modélise les variations de la température et de la
concentration des GES en fonction de l'altitude.

Membres du groupe :

Anass, Miryana, Elvire, Cyprien, Manuel, Antoine, Rayan, Line, Merlin, Romain, Lilas,
Victoria

Rapport – 23/06/2026

1 Objectif

L'objectif de ce rapport est d'arriver à modéliser simplement la température et la concentration des GES en fonction de l'altitude. Nous avons décidé de choisir les GES les plus intéressants pour notre modélisation (ceux ayant la plus grande concentration et donc le plus grand impact). Ainsi, nous avons étudié la concentration du CO_2 , CH_4 , H_2O , et O_3 . On repart du code réalisé modélisant la température en fonction de l'altitude. Pour chaque gaz, on veut donner la concentration en proportion, mais aussi en quantité.

2 Température

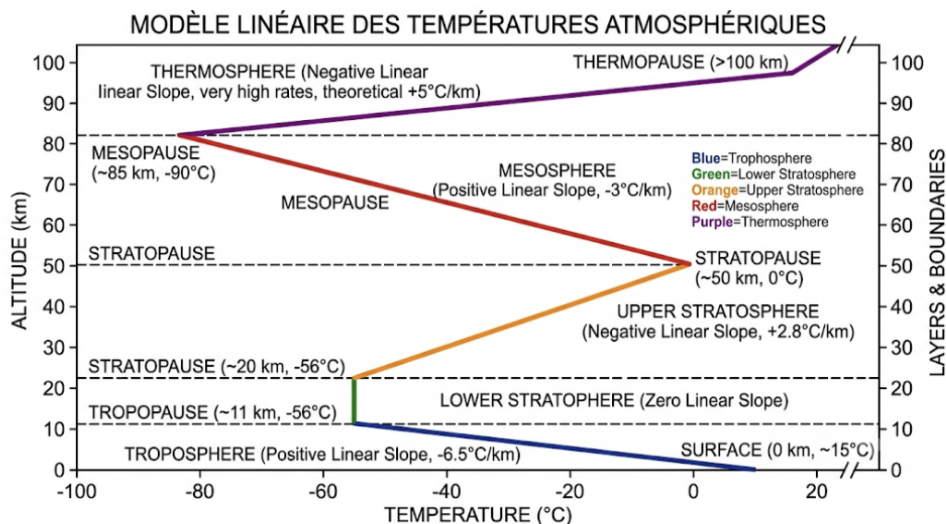
2.1 Recherches de données

Recherches intéressantes qui nous ont inspirés sur la modélisation : [Atmosphère Standard International](#) (page 19)

TABLE 1 – Tableau d'échelle des gradients de température en fonction de l'altitude

Hauteur (km)	Gradient de Température (K/km)
0	-6.5
11	0.0
20	+1.0
32	+2.8
50	-2.8
71	-2.0
85	+12.0

A partir du tableau, nous avons tracé le graphe suivant :



2.2 Création du code Python :

Enfin, nous avons créé un code python reprenant les données trouvées afin d'obtenir les valeurs de la température en fonction de l'altitude :

[Code Python de la température selon l'altitude](#)

3 Calcul de la Pression selon l'altitude :

Nous avons débuté avec la concentration du CO_2
Pour cela, nous sommes partis de l'équilibre hydrostatique :

$$dP = -\rho \cdot g \cdot dz$$

que nous avons combiné à la loi des gaz parfaits :

$$P \cdot V = N \cdot R \cdot T \longrightarrow \rho = \frac{P \cdot M}{R \cdot T}$$

Deux cas ensuite s'offrent à nous à partir de la modélisation de la température en fonction de l'altitude :

- Soit la fonction est affine
- Soit elle est constante

on prend :

$$\begin{aligned} g &= 9,80665 \text{ m/s}^2 \text{ (gravité)} \\ M &= 0,0289644 \text{ kg/mol (masse molaire de l'air)} \\ R &= 8,31445 \text{ J/(mol} \cdot \text{K) (constante des gaz parfaits)} \\ \alpha &\text{ converti en Kelvin par mètre (K/m).} \end{aligned}$$

M est la masse molaire moyenne de l'air terrestre. Elle est calculée en faisant la moyenne pondérée des gaz qui composent notre air : environ 78 % de Diazote (N_2), 21 % de Dioxygène (O_2), et 1 % d'Argon (Ar).

Les formules proviennent du modèle de l'ISA (international standard atmosphere)

3.1 Cas où la fonction de la Température est affine :

Lorsque la fonction est affine, l'équation de la température est donc de la forme :

$$T = T_0 - \alpha \cdot z$$

Ainsi,

$$dT = -\alpha \cdot dz \longrightarrow dz = -\frac{dT}{\alpha}$$

Ainsi, en combinant les formules,

$$dP = \frac{-P \cdot M}{R \cdot T} g \cdot dz$$

$$\frac{dP}{P} = -\frac{g \cdot M}{R \cdot T} dz$$

$$\frac{dP}{P} = \frac{g \cdot M}{R \cdot T} \frac{dT}{\alpha}$$

$$\frac{dP}{P} = \frac{g \cdot M}{R \cdot \alpha} \frac{dT}{T}$$

On intègre :

$$\begin{aligned}\int_{P_0}^{P(z)} \frac{dP}{P} &= \frac{g.M}{R.\alpha} \int_{T_0}^{T(z)} \frac{dT}{T} \\ \ln\left(\frac{P(z)}{P_0}\right) &= \frac{g.M}{R.\alpha} \ln\left(\frac{T(z)}{T_0}\right) \\ \ln\left(\frac{P(z)}{P_0}\right) &= \ln\left(\frac{T(z)^{\left(\frac{g.M}{R.\alpha}\right)}}{T_0}\right)\end{aligned}$$

En passant à l'exponentielle,

$$\frac{P(z)}{P_0} = \frac{T(z)^{\frac{g.M}{R.\alpha}}}{T_0}$$

Ainsi,

$$P(z) = P_0 \frac{T(z)^{\frac{g.M}{R.\alpha}}}{T_0}$$

3.2 Cas où la fonction de la Température est constante :

Cas où T est constant : $T = T_0$

$$\begin{aligned}\frac{dP}{P} &= \frac{-gM}{RT_0} dz \\ \Rightarrow \int_{P_0}^{P(z)} \frac{dP}{P} &= \frac{-gM}{RT_0} \int_{z_0}^z dz \\ \Rightarrow \ln\left(\frac{P(z)}{P_0}\right) &= -\frac{gM}{RT_0}(z - z_0) \\ \Rightarrow \frac{P(z)}{P_0} &= \exp\left(-\frac{gM(z - z_0)}{RT_0}\right) \\ \Rightarrow P(z) &= P_0 \times \exp\left(-\frac{gM(z - z_0)}{RT_0}\right)\end{aligned}$$

4 Concentration du CO_2 :

Proportion de CO_2 au sol : $CO_{2base} = 425.0$ ppm

4.1 Concentration en proportion :

D'après l'**Atmosphère Standard International**, la concentration en proportion du CO_2 varie en fonction de l'altitude :

Entre 0 et 85 km d'Altitude, la proportion de CO_2 est constante, elle est de 425 ppm.

Alors qu'à partir de 85 km, la proportion suit la formule :

$$C_{CO_2}(z) = 425 \cdot \exp\left(-\frac{z - 85}{H}\right)$$

avec H une hauteur d'échelle pour la décroissance égale à 10 Km.

4.2 Concentration en quantité :

La formule utilise la loi des gaz parfaits pour modéliser cette baisse de densité atmosphérique. On ajuste la proportion calculée précédemment en la multipliant par les ratios de pression et de température par rapport aux conditions de référence au sol (la concentration C_{CO_2} est la proportion calculé juste avant) :

$$C_{CO_2}(z) = C_{CO_2} \cdot \left(\frac{P(z)}{P_0}\right) \cdot \left(\frac{T_0}{T(z)}\right)$$

5 Concentration du CH_4 :

Proportion de CH_4 au sol : $CH_{4base} = 1.9$ ppm

5.1 Concentration en proportion :

Pour le méthane, sa proportion est stable dans les basses couches (<11 km) et il décroît ensuite selon cette formule :

$$C_{CH_4}(z) = 1,9 \cdot \exp\left(-\frac{z - 11}{H}\right)$$

avec H une hauteur d'échelle pour la décroissance égale à 25 Km.

5.2 Concentration en quantité :

Tout comme pour le dioxyde de carbone, pour la concentration en quantité, on utilise aussi cette formule :

$$C_{absolue}(z) = C_{CH_4}(z) \cdot \left(\frac{P(z)}{P_{sol}}\right) \cdot \left(\frac{T_{sol}}{T(z)}\right)$$

6 Concentration de H_2O :

6.1 Concentration en proportion :

La vapeur d'eau est un gaz qui dépend fortement de la température, et donc de l'altitude :

- **Troposphère (<11 Km)** : Sa proportion est calculée à partir de l'humidité relative et de la pression de vapeur saturante (formule de Magnus).

$$e_s = 611.2 \times e^{\left(\frac{17.627 \times T_C}{T_C + 243.04}\right)}$$

avec e_s la pression de vapeur saturante

- **Estimation de l'humidité relative :**

$$rh = 0.77 \times \left(1 - \frac{z}{12}\right)$$

Avec 0,77 qui représente l'humidité relative moyenne au niveau du sol

- **Obtenir la proportion de H_2O**

La proportion de vapeur d'eau (en ppm) correspond au rapport entre la pression partielle de l'eau ($rh \times e_s$) et la pression atmosphérique locale totale ($P(z)$), le tout multiplié par un million.

$$C_{H_2O}(z) = \left(\frac{rh \times e_s}{P(z)}\right) \times 10^6$$

- **Stratosphère (>11 km)** : Le froid extrême condense l'eau. La proportion s'effondre et se stabilise à 4 ppm.

$$C_{H_2O}(z) = 4ppm$$

6.2 Concentration en quantité :

Enfin, comme pour les autres gaz, pour la quantité, on applique cette formule :

$$C_{absolue}(z) = C_{H_2O}(z) \cdot \left(\frac{P(z)}{P_{sol}}\right) \cdot \left(\frac{T_{sol}}{T(z)}\right)$$

7 Concentration de O_3 :

Pour l'ozone, ce gaz n'est présent qu'entre 15 et 35 km d'altitude. En dehors de cet intervalle, la concentration de ce gaz est très faible et n'est donc pas intéressante.

Pour modéliser la concentration de mélange, nous avons de nouveau utilisé des données présentes sur l'[Atmosphère Standard International](#). Ainsi, nous avons trouvé que la courbe de concentration de l'ozone dans cet intervalle suit une fonction Gaussienne :

$$f(x) = A \cdot e^{-\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

On trouve ensuite les constantes grâce aux données :

$\mu = 25.0$ (Le sommet) : C'est l'altitude de concentration maximale. L'ozone atteint son pic à 25 km d'altitude.

$\sigma = 5.0$ (La largeur) : La couche s'étale grossièrement à ± 5 km autour du pic.

$A = 8.0$ (L'amplitude) : C'est la valeur maximale du "rapport de mélange" (en parties par million, ppm) au cœur de la couche d'ozone.

Ainsi, on trouve :

$$C_{O_3}(z) = 8.0 \times e^{-\left(\frac{z-25.0}{5.0}\right)^2}$$

Sinon, la concentration de mélange est de 0,1 ppm. On utilise encore cette formule :

$$C_{absolue}(z) = C_{O_3}(z) \cdot \left(\frac{P(z)}{P_{sol}}\right) \cdot \left(\frac{T_{sol}}{T(z)}\right)$$

7.1 Création du code Python :

Enfin, nous avons créé un code python reprenant toutes nos fonctions pour modéliser les concentration des gaz dans l'atmosphère :

Code Python du modèle atmosphérique